

Ejercicios Prácticos: Método Sinérgico de Localización (Brown y Gibson)

Instrucciones para el estudiante:

Como futuros administradores, su tarea es evaluar la ubicación óptima para dos plantas industriales distintas. Deben aplicar el algoritmo sinérgico para determinar la **Medida de Preferencia de Localización (MPL o IL)** de cada alternativa, considerando factores de supervivencia (críticos), eficiencia financiera (objetivos) y competitividad estratégica (subjetivos).

Ejercicio 1: Planta de Envases Biodegradables "EcoPack"

Contexto: La empresa busca mitigar riesgos operativos y potenciar su imagen de sostenibilidad. Se han preseleccionado dos zonas principales. La gerencia ha definido un nivel de confianza $\alpha = 0.80$ (priorizando la estabilidad de costos).

1. Factores Críticos (FC)

Factores indispensables. Si uno falla (0), la localización se descarta automáticamente.

Localización	Energía Eléctrica	Agua Industrial	Uso de Suelo
Zona A (Puerto)	1	1	1
Zona B (Interior)	1	1	1
Zona C (Residencial)	1	0	1

2. Factores Objetivos (FO)

Costos anuales proyectados que impactan la rentabilidad.

Localización	Costo del Lote	Mantenimiento	Construcción	Materia Prima
Zona A	\$150,000	\$35,000	\$400,000	\$650,000
Zona B	\$90,000	\$40,000	\$350,000	\$720,000

3. Factores Subjetivos (FS)

Evaluación cualitativa del entorno estratégico.

Factor Subjetivo	Ponderación	Zona A	Zona B
Impacto Ambiental (Imagen)	40%	Bueno (0.24)	Excelente (0.36)
Facilidad de Transporte	35%	Excelente (0.32)	Regular (0.14)
Servicios de Seguridad	25%	Regular (0.13)	Bueno (0.17)

Ejercicio 2: Ensambladora de Sensores Domóticos "SmartHome"

Contexto: El éxito de esta unidad productiva depende de la retención de talento humano especializado y la eficiencia logística. Para este análisis, la administración utiliza un nivel de confianza $\alpha = 0.65$.

1. Factores Críticos (FC)

Factores binarios de "todo o nada".

Localización	Mano de Obra Técnica	Seguridad Zona	Energía Estable
Ciudad Satélite	1	1	1
Parque Tecnológico	1	1	1
Zona Rural	0	1	1

2. Factores Objetivos (FO)

Desglose mensual de costos operativos.

Localización	Alquiler de Nave	Mantenimiento	Adecuación	Componentes
Ciudad Satélite	\$12,000	\$4,500	\$25,000	\$110,000
Parque Tecnológico	\$18,000	\$3,500	\$30,000	\$95,000

3. Factores Subjetivos (FS)

Criterios de percepción y beneficio cualitativo.

Factor Subjetivo	Peso (Wj)	Ciudad Satélite	Parque Tecnológico
Clima Social (Sindicatos)	0.30	Bueno (0.21)	Excelente (0.3)
Instituciones Educativas	0.40	Excelente (0.4)	Excelente (0.4)
Actitud de la Comunidad	0.30	Regular (0.09)	Bueno (0.21)

Tareas a realizar:

1. Calcule el **Factor Crítico (FC)** para cada alternativa.
2. Determine el valor relativo de los **Factores Objetivos (FO)** usando el método del recíproco de los costos totales.
3. Obtenga el valor relativo de los **Factores Subjetivos (FS)** mediante la suma ponderada.
4. Aplique la fórmula del algoritmo sinérgico: $IL = FC * [\alpha(FO) + (1 - \alpha)(FS)]$.
5. Justifique desde una perspectiva administrativa cuál es la mejor opción de localización.